

物理实验报告

指导教师：杨瀚城

学号:

1

一、预习测试

上课前到学在浙大上完成，注意测试仅 1 次机会。期末时测试分数会与报告其它部分的分数进行加和处理。

二、原始数据

(将有老师签名的“自备数据记录草稿纸”的扫描或手机拍摄图粘贴在下方，20 分)

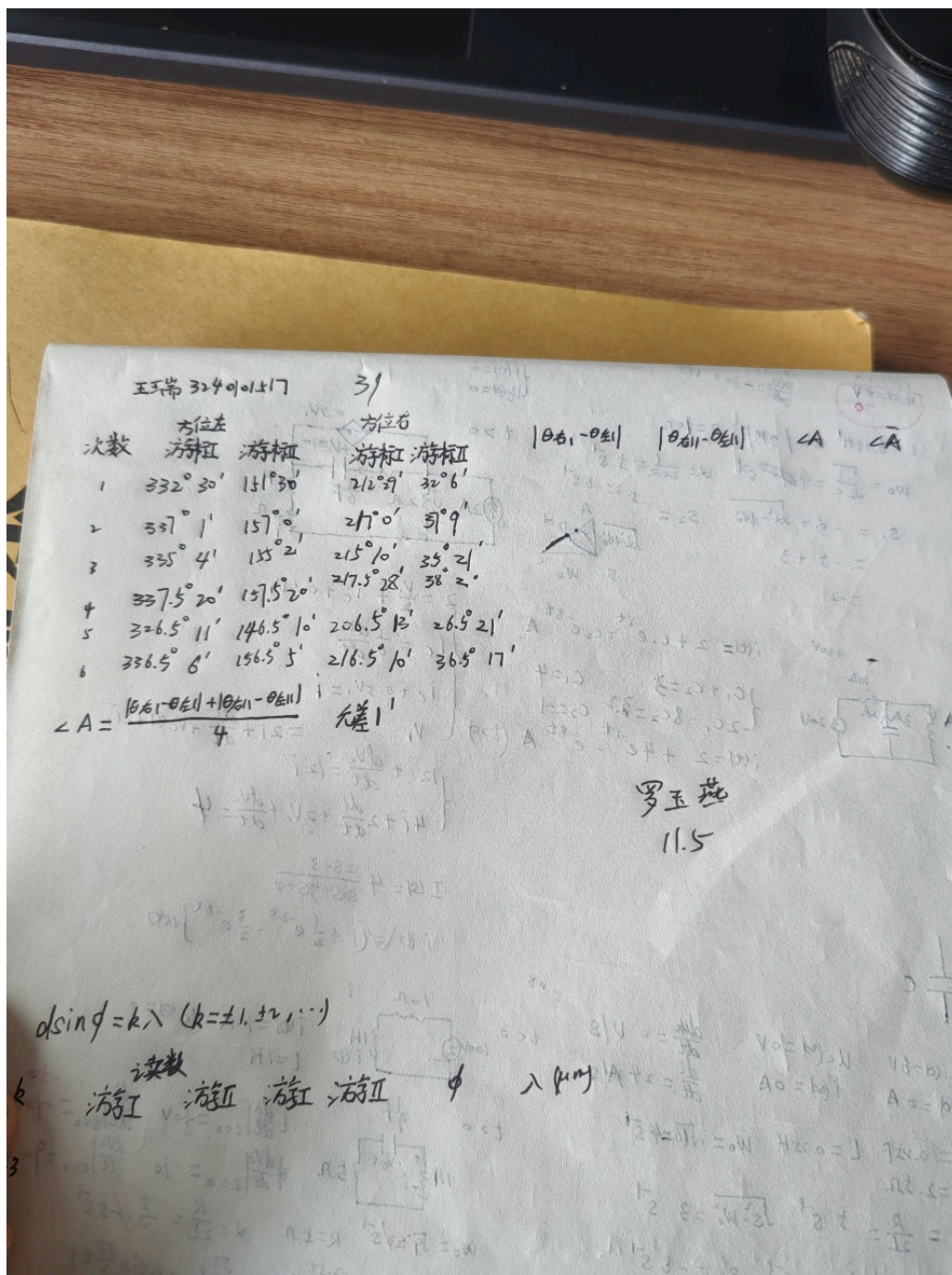


图 1: 原始数据记录 1

三、结果与分析

3.1 数据处理与结果

(列出数据表格、选择数据处理方法、给定测量或计算结果, 30 分)

实验次数	方位左		方位右		$ \theta_{\text{左 I}} - \theta_{\text{右 I}} $	$ \theta_{\text{左 II}} - \theta_{\text{右 II}} $	$\angle A$
	游标 I 窗 $\theta_{\text{左 I}}$	游标 II 窗 $\theta_{\text{左 II}}$	游标 I 窗 $\theta_{\text{右 I}}$	游标 II 窗 $\theta_{\text{右 II}}$			
1	332°30′	151°30′	212°29′	32°6′	120.02°	119.40°	59.86°
2	337°1′	157°0′	217°0′	37°9′	120.02°	119.85°	59.97°
3	335°4′	155°2′	215°10′	35°21′	119.90°	119.68°	59.80°
4	337.5°20′	157.5°20′	217.5°28′	38°2′	120.00°	119.30°	59.83°
5	326.5°11′	146.5°10′	206.5°13′	26.5°21′	120.00°	119.82°	59.96°
6	336.5°6′	156.5°5′	216.5°10′	36.5°17′	119.93°	119.80°	59.93°

以下写出计算公式、简要过程及计算结果。

根据原始数据补充数据表格, $\angle A$ 的计算公式为

$$\angle A = \frac{|\theta_{\text{左 I}} - \theta_{\text{右 I}}| + |\theta_{\text{左 II}} - \theta_{\text{右 II}}|}{4} \quad (1)$$

以第 1 组数据为例计算过程:

$$|\theta_{\text{左 I}} - \theta_{\text{右 I}}| = |332^\circ 30' - 212^\circ 29'| = 120^\circ 1' = 120.02^\circ$$

$$|\theta_{\text{左 II}} - \theta_{\text{右 II}}| = |151^\circ 30' - 32^\circ 6'| = 119^\circ 24' = 119.40^\circ$$

$$\angle A = \frac{120.02^\circ + 119.40^\circ}{4} = 59.8552^\circ \approx 59.86^\circ$$

$$\angle A \text{ 平均值: } \bar{\angle A} = \frac{59.86 + 59.97 + 59.80 + 59.83 + 59.96 + 59.93}{6} = 59.89^\circ$$

3.2 误差分析

(运用测量误差、相对误差、不确定度等分析实验结果, 20 分)

A 类不确定度:

$$\begin{aligned}
 u_A &= \sqrt{\frac{\sum (\angle A_i - \bar{\angle A})^2}{n(n-1)}} \\
 &= \sqrt{\frac{0.03^2 + 0.08^2 + 0.09^2 + 0.06^2 + 0.07^2 + 0.04^2}{30}} \\
 &= 0.03^\circ
 \end{aligned}$$

B 类不确定度: $u_B = 1' = 0.02^\circ$

合成不确定度:

$$u_C = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} = \sqrt{0.03^2 + 0.02^2} = 0.037^\circ$$

最终结果表达式:

$$\angle A = (59.89 \pm 0.04)^\circ$$

误差原因分析:

- 分光计游标读数误差 (最小刻度 1')
- 平台与望远镜未严格对准引起的系统误差。对光、调焦等分光计基本操作比较困难繁杂, 第一次学习尝试难免不准确, 造成了一定的误差。

3.3 实验探讨

（对实验内容、现象和过程的小结，不超过 100 字，10 分）

通过分光计测量三棱镜顶角实验，验证了自准直法的可靠性。实验中发现平台水平调节对测量精度影响显著，当十字像与叉丝严格重合时读数最准确。测量过程中需注意消除偏心差，多次测量取平均可有效减小随机误差。

四、思考题

（解答教材或讲义或老师布置的思考题，10 分）

4.1 如果汞灯坏了，你能想到其他方法利用分光计测量三棱镜顶角吗？

若汞灯损坏，可用以下方法：

- 改用钠灯或激光光源配合滤光片
- 利用白炽灯 + 光栅产生特征谱线
- 采用日光通过狭缝形成连续光谱

4.2 试画出自准直法测量三棱镜顶角的光路图。

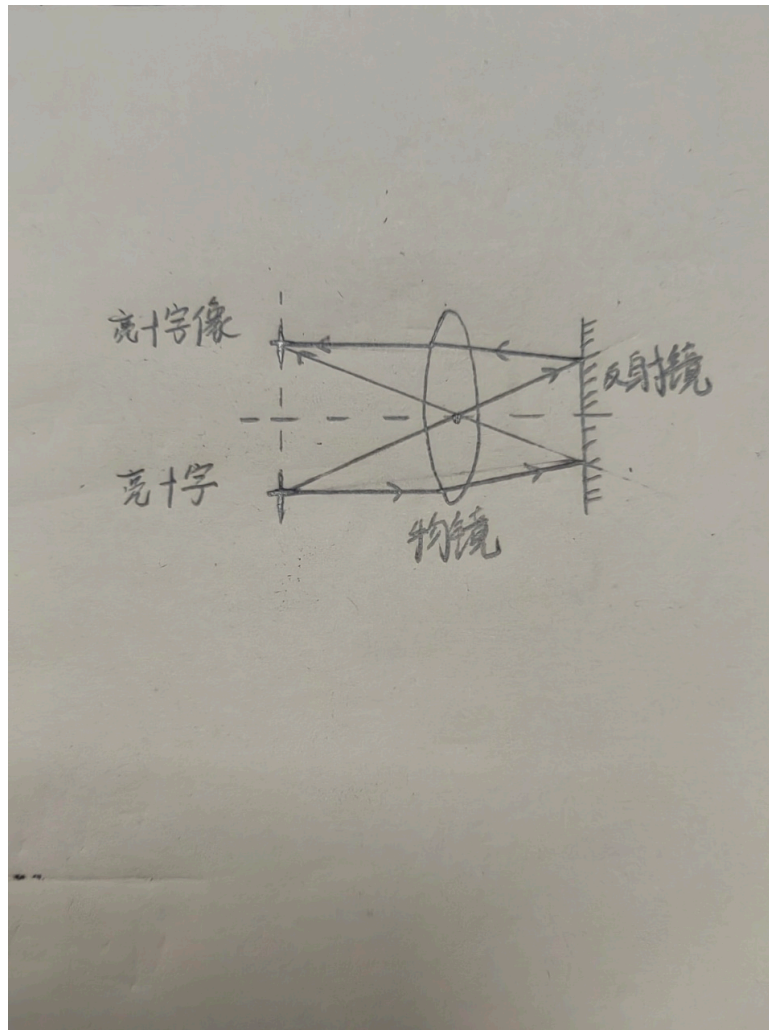


图 2: 自准直法测量三棱镜顶角的光路图

4.3 如果望远镜中看到十字像在“十”形叉丝上刻线的上面，而当平台转过 180° 后看到的十字像在“十”形叉丝上刻线的下面，试问这时应该调节望远镜的倾斜度呢？还是应调节平台的倾斜度？

应该调节平台的倾斜度。望远镜的倾斜度在平台转过 180° 之前已经调整完毕，不宜再移动。

4.4 三棱镜顶角为什么应接近平台中心偏上一点点位置？

- 保证反射面与望远镜光轴垂直
- 避免棱镜自重导致平台倾斜
- 便于同时观察两个反射面的像

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”的本课程的对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价必须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制